Prefactibilidad de proyecto energético rural

Breve descripción:

La estructuración de proyectos de energización rural sostenible integra requisitos legales y normativos vigentes en Colombia, junto con la evaluación de viabilidad financiera mediante indicadores de rentabilidad y sostenibilidad. Asimismo, incorpora gestión social y apropiación comunitaria como pilares fundamentales, articulando estrategias de mitigación de riesgos ambientales y esquemas de monitoreo tecnológico para garantizar eficiencia operativa sostenible a largo plazo.

Junio 2026

Tabla de contenido

Introducción 3

1. Marco normativo y regulatorio 6

1.1. Regulación en Zonas No Interconectadas: el papel de la CREG y el IPSE 8

1.2. Estándares técnicos: RETIE y normativas específicas para FNCER 9

2. Viabilidad y sostenibilidad financiera 11

2.1. Fuentes de financiación 13

2.2. Indicadores de rentabilidad social y económica 15

3. Gestión social y apropiación comunitaria 19

3.1. Modelos de gestión y sostenibilidad 24

3.2. Esquemas de recaudo y fondo de reposición 26

4. Viabilidad ambiental y gestión de riesgos 29

5. Monitoreo, control y evaluación 33

Síntesis 37

Glosario 39

Referencias bibliográficas 41

Créditos 42

Introducción

Bienvenidos al componente virtual Prefactibilidad de proyecto energético rural. Este documento ha sido elaborado con el propósito de orientar de manera clara y estructurada el proceso formativo, brindando al aprendiz los fundamentos conceptuales, técnicos y metodológicos necesarios para la formulación y análisis de proyectos energéticos en contextos rurales.

El acceso a la energía eléctrica constituye un catalizador fundamental para el desarrollo humano, la equidad social y la productividad en los territorios rurales de Colombia. Sin embargo, llevar soluciones energéticas a las Zonas No Interconectadas (ZNI) representa un desafío que trasciende lo meramente técnico, ya que no basta con la instalación de infraestructura; se requiere una planificación rigurosa que garantice la sostenibilidad técnica, financiera, social y ambiental de los sistemas en el tiempo.

En este marco, el componente aborda de manera integral aspectos clave como el marco normativo y regulatorio vigente, los incentivos tributarios aplicables, la evaluación de la viabilidad financiera, los modelos de gestión y apropiación comunitaria, el cálculo detallado de costos y la identificación de riesgos. El objetivo es proporcionar herramientas que permitan transformar una necesidad básica insatisfecha en una propuesta de proyecto sólida, financiable y orientada a mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales, mediante el uso responsable de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER).

Video 1. Prefactibilidad de proyecto energético rural



Enlace de reproducción del video

Transcripción del video: prefactibilidad de proyecto energético rural
Bienvenido a la formación complementaria virtual Prefactibilidad de proyecto energético rural. Este componente ha sido diseñado como un espacio de aprendizaje que permite comprender la importancia de planificar soluciones energéticas sostenibles, adaptadas a las realidades sociales, económicas y ambientales de los territorios rurales de Colombia. Este componente orienta de manera clara y estructurada el proceso formativo, brindando fundamentos conceptuales, técnicos y metodológicos que apoyan la formulación y el análisis de proyectos energéticos. A lo largo del curso, el aprendiz desarrollará competencias para evaluar alternativas, identificar necesidades reales y estructurar propuestas viables desde la etapa de prefactibilidad. El acceso a la energía eléctrica es un factor determinante para el desarrollo humano, la equidad social y la productividad en los territorios rurales. La energía

impulsa la educación, la salud, la actividad productiva y el bienestar general de las comunidades, convirtiéndose en un elemento clave para el cierre de brechas sociales y territoriales.

En las Zonas No Interconectadas (ZNI), llevar soluciones energéticas representa un reto que va más allá de la instalación de infraestructura. Se requiere una planificación rigurosa que considere aspectos técnicos, financieros, sociales y ambientales, garantizando la sostenibilidad integral de los sistemas a lo largo de su vida útil y su adecuada apropiación por parte de la comunidad.

Este componente aborda de manera integral el marco normativo y regulatorio, los incentivos tributarios, la viabilidad financiera, la gestión y apropiación comunitaria, el cálculo de costos y la gestión de riesgos. El objetivo es transformar una necesidad energética insatisfecha en un proyecto sólido, financiable y sostenible, orientado a mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales mediante el uso responsable de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER).

1. Marco normativo y regulatorio

En la planificación de proyectos energéticos, resulta fundamental incorporar criterios de eficiencia económica en la selección de la tecnología, evaluando no solo el costo inicial de los equipos, sino además su vida útil, rendimiento, disponibilidad de repuestos y los costos asociados a su disposición final. El análisis del costo nivelado de la energía se presenta como una herramienta clave para estimar el costo real de generación por kilovatio hora a lo largo del tiempo, lo que facilita la comparación entre distintas alternativas energéticas. Este enfoque permite identificar opciones que, aunque requieran una mayor inversión inicial, ofrezcan mejores resultados financieros y operativos durante el horizonte de evaluación del proyecto.

Asimismo, se subraya la importancia de diseñar estructuras tarifarias sostenibles que permitan cubrir los costos de operación y mantenimiento sin afectar de manera significativa la capacidad de pago de los usuarios. La creación de fondos de reposición, esquemas de subsidio y mecanismos de ahorro programado contribuye a reducir el riesgo de desfinanciamiento y a garantizar la sustitución oportuna de componentes esenciales. En consecuencia, la gestión financiera se concibe como un proceso continuo de monitoreo, evaluación y ajuste, orientado a asegurar la estabilidad económica y la permanencia del servicio energético en el largo plazo.

Colombia ha evolucionado su marco normativo para priorizar las energías limpias, consolidando un enfoque orientado a la diversificación de la matriz energética, la reducción de emisiones y el fomento de la inversión en fuentes renovables no convencionales. En este contexto, los dos pilares fundamentales que el formulador debe conocer son, en primer lugar, el conjunto de incentivos económicos y tributarios que buscan mejorar la viabilidad financiera de los proyectos mediante beneficios

fiscales y facilidades para la importación de tecnologías; y, en segundo lugar, el fortalecimiento institucional y regulatorio que promueve la integración eficiente de estas fuentes al sistema energético nacional. Ambos ejes permiten crear un entorno más competitivo y estable, facilitando la estructuración técnica, económica y financiera de iniciativas sostenibles en el largo plazo.

- **Ley 1715 de 2014**

  Es la "ley madre" de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Establece los incentivos tributarios (exclusión de IVA, exención de aranceles, deducción de renta y depreciación acelerada) para proyectos de autogeneración y generación a pequeña escala.

- **Ley 2099 de 2021 (Ley de transición energética)**

  Moderniza la anterior, agilizando trámites y extendiendo los beneficios a nuevas tecnologías como el hidrógeno verde y el almacenamiento de energía a gran escala. Fortalece los fondos para la energización rural.

  El nuevo modelo de comunidades energéticas, establecido mediante el Decreto 2236 de 2023, constituye un eje fundamental en la estructuración actual de los proyectos de energización rural, dado que redefine los esquemas tradicionales de acceso, gestión y aprovechamiento de la energía.

  a) **Definición:** corresponde a grupos de usuarios que se asocian para generar, comercializar o utilizar de manera eficiente la energía, principalmente a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER).
  b) **Impacto social:** permite que las comunidades trasciendan el rol de simples beneficiarias y se consoliden como propietarias y gestoras de su propia infraestructura energética, fortaleciendo la autonomía, la sostenibilidad y la apropiación social de los proyectos.

- **Licenciamiento ambiental y permisos menores**

No todos los proyectos rurales requieren una licencia ambiental completa (que es costosa y lenta), pero el aprendiz debe saber distinguir:

  - **Proyectos de pequeña escala**

    Generalmente requieren un Plan de Manejo Ambiental (PMA) ante la Corporación Autónoma Regional (CAR) local.

  - **Permisos de aprovechamiento**

    Si el proyecto requiere poda de árboles, uso de fuentes hídricas (microcentrales) o intervención de suelos, se deben tramitar permisos específicos de vertimientos o concesiones de agua.

1.1. Regulación en Zonas No Interconectadas: el papel de la CREG y el IPSE

Dado que la mayoría de los proyectos rurales se ubican en zonas donde no llega la red nacional, es vital entender el rol de estas instituciones:

Tabla 1. Entidades participantes en ZNI

Entidad	Función principal en el proyecto
Ministerio de Minas y Energía (MME)	Define la política pública y prioriza las zonas a intervenir.
CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas)	Establece las tarifas que se pueden cobrar y las reglas de juego para la prestación del servicio.
IPSE (Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas)	Estructura, implementa y hace seguimiento a soluciones energéticas en las ZNI.

Entidad	Función principal en el proyecto
UPME (Unidad de Planeación Minero Energética)	Encargada de los planes de expansión y de certificar los proyectos para acceder a beneficios tributarios.

1.2. Estándares técnicos: RETIE y normativas específicas para FNCER

No basta con que el proyecto sea legal; debe ser seguro y de alta calidad técnica para evitar fallos prematuros en entornos rurales difíciles.

- **RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas)**
  Es de cumplimiento obligatorio en Colombia. Todo prediseño debe asegurar que los materiales y la instalación minimicen riesgos para las personas y el entorno.
- **RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público)**
  Crucial si el proyecto incluye iluminación de espacios comunes o escuelas rurales.
- **Normas NTC / IEC**
  Referencias internacionales para la calidad de paneles solares, inversores y baterías (ejemplo: NTC 4564 para sistemas fotovoltaicos).

No siempre la energía solar es la mejor opción. El aprendiz debe evaluar la fuente según el recurso disponible:

- **Solar fotovoltaica**
  Ideal para la mayoría de las regiones en Colombia (especialmente caribe, Orinoquía y zonas andinas). Ventaja: Bajo mantenimiento y escalabilidad.

- **Eólica de pequeña escala**

  Recomendada para zonas con velocidades de viento promedio superiores a 5 m/s (ejemplo: la Guajira). Requiere estudios de viento más complejos.

- **Micro Centrales Hidráulicas (PCH)**

  Excelente para zonas con ríos caudalosos y pendientes (Andes y Pacífico). Proporcionan energía constante (24/7).

- **Sistemas híbridos**

  Combinación de fuentes (ejemplo: solar y generador diésel de respaldo) para garantizar la confiabilidad en centros de salud o escuelas.

2. Viabilidad y sostenibilidad financiera

El objetivo de este capítulo es que el aprendiz desarrolle la capacidad de cuantificar la inversión requerida y proyectar la salud financiera del proyecto a lo largo de su vida útil (generalmente entre 20 y 25 años). Para ello, se analizan los principales componentes económicos que intervienen en la formulación de un proyecto energético rural, considerando no solo los costos iniciales de implementación, sino también los gastos asociados a la operación, el mantenimiento y la reposición de equipos. Asimismo, se introducen conceptos fundamentales de evaluación financiera que permiten estimar la rentabilidad y la sostenibilidad del proyecto en el tiempo, tales como el análisis de costos, la proyección de flujos de caja y la identificación de riesgos financieros. Esta evaluación resulta esencial para garantizar que la solución energética sea viable, financiable y capaz de mantenerse operativa a largo plazo, especialmente en contextos rurales y en las Zonas No Interconectadas (ZNI).

En este sentido, se profundiza en la estructuración de un presupuesto detallado del proyecto, incorporando variables como los costos de ingeniería y diseño, adquisición de equipos, transporte, instalación, permisos, interventoría y provisiones para contingencias. De igual manera, se examinan las fuentes de financiación disponibles, tales como recursos públicos, aportes comunitarios, cooperación internacional o esquemas de inversión privada, evaluando sus condiciones, plazos y costos de capital. Esta aproximación integral permite estimar con mayor precisión el monto total de la inversión requerida y definir estrategias financieras acordes con las características del territorio y la capacidad de pago de los usuarios.

Adicionalmente, se abordan indicadores financieros que facilitan la toma de decisiones, como el valor presente neto, la tasa interna de retorno y el período de

recuperación de la inversión, los cuales permiten comparar alternativas tecnológicas y distintos escenarios de operación. También se incorporan análisis de sensibilidad y escenarios prospectivos para evaluar el impacto de variaciones en variables críticas, tales como la demanda energética, los costos de mantenimiento o las tasas de interés. De esta manera, se promueve una planificación financiera rigurosa que contribuya a la sostenibilidad económica del proyecto y a la continuidad del servicio energético en contextos rurales y en las zonas no interconectadas.

En la prefactibilidad, debemos diferenciar claramente estos dos tipos de gastos:

A. **CAPEX (Capital Expenditure - inversión inicial)**

- **Equipos:** paneles, baterías, inversores, estructuras, pueden representar del 60 al 70 % de los costos.
- **Logística:** transporte a zonas de difícil acceso (lanchas, mulas, helicóptero), representan cerca del 15 al 20 %.
- **Mano de obra:** instalación y puesta en marcha.
- **Permisos:** costos legales y certificaciones (RETIE / UPME / IPSE).

Tabla 2. Estimaciones costos de inversión

Categoría	Concepto	% Estimado del proyecto	Riesgo asociado
Equipos	Paneles, baterías, inversor.	50 % - 60 %	Variación TRM (dólar).
Instalación	Mano de obra y viáticos.	10 % - 15 %	Clima y orden público.
Logística	Transporte y carga.	10 % - 20 %	Geografía difícil.
Certificación	RETIE y avales.	5 %	Retrasos administrativos.

Tip de prefactibilidad: si el costo de llevar los materiales (logística) supera el 25 % del valor de los equipos, el aprendiz debe evaluar si es mejor una solución alternativa o si el proyecto requiere un subsidio estatal mayor para ser viable.

B. OPEX (Operational Expenditure - gastos operativos)

- **Mantenimiento preventivo:** limpieza de paneles, revisión de conexiones.
- **Reposición de activos:** las baterías y el inversor suelen cambiarse cada 5 a 10 años (según tecnología).
- **Administración:** costos de recaudo y gestión comunitaria.

2.1. Fuentes de financiación

Existen diferentes "bolsas" de dinero dependiendo de la ubicación del proyecto y del tipo de beneficiario. No es lo mismo financiar una escuela rural que una planta de transformación de café.

- **Fondos públicos específicos (administrados por el Ministerio de Minas)**

  Son las fuentes principales para proyectos de electrificación en Colombia:

  - **FAZNI (Fondo para la Energización de las Zonas No Interconectadas)**

    Es el fondo estrella para proyectos en áreas donde no llega la red eléctrica nacional. Prioriza soluciones con fuentes renovables.

  - **FAER (Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas)**

    Se usa cuando la vivienda o comunidad está en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) pero es de difícil acceso y requiere una extensión de red o una solución aislada por costos.

- **PRONE (Programa de Normalización de Redes Eléctricas)**

  Enfocado en mejorar la infraestructura existente en barrios subnormales o zonas rurales con redes en mal estado.

- **Sistema General de Regalías (SGR)**

Es una de las fuentes más potentes actualmente. Los departamentos y municipios reciben dinero por la explotación de recursos minero-energéticos y deben invertir una parte en ciencia, tecnología e innovación o en proyectos de infraestructura.

Oportunidad: estos proyectos se tramitan a través de la plataforma MGA (Metodología General Ajustada) para ser presentados ante los OCAD (Órganos Colegiados de Administración y Decisión).

- **Mecanismo de "obras por impuestos" (ZOMAC)**

  Este es un incentivo para que las grandes empresas privadas inviertan directamente en el territorio:

  Las empresas pueden destinar hasta el 50 % de su impuesto de renta para ejecutar directamente proyectos de energía en municipios clasificados como ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado).

  - **Ventaja:** el flujo de recursos es más rápido que en los fondos públicos tradicionales porque la empresa privada gestiona la ejecución.

- **Cooperación internacional y créditos verdes**

  Para proyectos con alto componente de innovación o impacto social:

  - **Banca Multilateral:** entidades como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) o el Banco Mundial ofrecen líneas de crédito con tasas de interés bajas para proyectos verdes.

- **Fondos de clima:** como el Green Climate Fund, que busca reducir emisiones de CO2 a través de la sustitución de plantas diésel por solar en zonas rurales.

- **Incentivos financieros de la banca comercial**

  Bancos locales (como Bancolombia, Davivienda o Banco de Bogotá) han creado las llamadas líneas verdes:

  - Ofrecen tasas preferenciales y periodos de gracia para la compra de sistemas solares fotovoltaicos, apalancados en los beneficios de la Ley 1715 que vimos en el anterior numeral.

Tabla 3. Fuentes de financiación y requisitos por tipo de proyecto

Si el proyecto es para	La fuente ideal es	Requisito principal
Una comunidad indígena aislada.	FAZNI / IPSE.	Aval de la comunidad y prediseño técnico.
Una vereda cerca de la red eléctrica.	FAER.	Certificado del operador de red local.
Una zona de posconflicto.	Obras por Impuestos.	Estar en el listado de municipios ZOMAC.
Un proceso productivo (Cacao, Café).	Líneas verdes / Bancoldex.	Demostrar capacidad de pago del crédito.

2.2. Indicadores de rentabilidad social y económica

Un estructurador de proyectos debe demostrar que la solución es eficiente y que los recursos asignados tendrán el mayor impacto posible. Para ello, utilizamos tres tipos de indicadores:

- **Indicadores financieros tradicionales**

  Se usan cuando el proyecto busca ser un negocio o cuando se evalúa desde un inversionista privado:

  - **VAN (Valor Actual Neto)**

    Es el valor de todos los flujos de caja futuros (ahorros o ingresos) traídos al presente, restando la inversión inicial.

    - Si el VAN > 0, el proyecto es financieramente atractivo.

  - **TIR (Tasa Interna de Retorno)**

    Es la tasa de interés que iguala el VAN a cero. Representa la rentabilidad porcentual del proyecto.

    - Se compara con la Tasa de Oportunidad (TCO). Si la TIR es mayor que la TCO, el proyecto se acepta.

  - **Payback (Periodo de recuperación)**

    Tiempo que tarda el proyecto en recuperar la inversión inicial a través de los ahorros en la factura de energía o venta de excedentes.

En proyectos energéticos, el costo nivelado de la energía es uno de los indicadores más relevantes, ya que permite estimar el costo promedio de generación por unidad de energía (por ejemplo, $/kWh) a lo largo de la vida útil del sistema. Este indicador facilita la comparación entre alternativas tecnológicas, como la generación con diésel y los sistemas fotovoltaicos en una vereda, considerando un horizonte de evaluación de 20 años.

En cuanto a las variables, están correctamente definidas, pero hay un pequeño detalle técnico:

Normalmente I_t no es inversión anual, sino que suele concentrarse en el año 0 (I0), aunque puede incluir reposiciones en años posteriores.

F_t aplica principalmente a tecnologías con combustible (como diésel).

Conviene aclarar que todos los valores se descuentan a valor presente.

Donde:

I_t: inversiones realizadas en el año t (CAPEX), incluyendo inversión inicial y reposiciones.

M_t: costos de operación y mantenimiento en el año t (OPEX).

F_t: costos de combustible en el año t (si aplica).

E_t: energía generada en el año t.

r: tasa de descuento.

n: vida útil del sistema (años).

- **Indicadores de sostenibilidad social y ambiental**

Como muchos proyectos rurales son subsidiados, el éxito no se mide solo en pesos, sino en beneficios:

  - **Costo por beneficiario**

    Inversión total / Número de familias atendidas. Esto ayuda a priorizar proyectos donde el impacto sea masivo.

  - **Relación beneficio y costo social**

    Mide el valor de las externalidades positivas (mejora en salud por no usar leña, horas extra de estudio para niños, refrigeración de vacunas).

  - **Toneladas de CO_2 evitadas**

    Cálculo del impacto ambiental al desplazar fuentes fósiles (plantas diésel o lámparas de querosén).

- **Análisis de sensibilidad**

El aprendiz debe aprender que los números pueden cambiar. Se deben simular escenarios:

  - ¿Qué pasa si el costo de las baterías sube un 20 %?
  - ¿Qué pasa si la demanda de energía de la comunidad es mayor a la esperada?
  - ¿Qué pasa si el recaudo de la tarifa de mantenimiento es solo del 70 %?

Ejemplo para el aprendiz

Caso de estudio: una micro central hidroeléctrica rural tiene un LCOE de $0.15 USD/kWh, mientras que generar con diésel en esa misma zona cuesta $0.45 USD/kWh.

- **Pregunta:** ¿es viable el proyecto, aunque la inversión inicial sea 5 veces más alta que la de un motor diésel?

3. Gestión social y apropiación comunitaria

El objetivo de este capítulo es que el aprendiz comprenda la relevancia de la dimensión social como eje transversal en la formulación y sostenibilidad de los proyectos energéticos rurales. En este apartado se desarrollan los principios de participación comunitaria, gobernanza local y corresponsabilidad, reconociendo que el éxito de una solución energética no depende únicamente de su desempeño técnico o financiero, sino también de la capacidad de la comunidad para apropiarse del sistema, intervenir en la toma de decisiones y garantizar su operación y mantenimiento a lo largo del tiempo. Asimismo, se examinan herramientas como la consulta previa, los procesos de cocreación, la definición de modelos de gestión y los esquemas de recaudo, orientados a fortalecer la organización comunitaria y la sostenibilidad social del proyecto.

En este contexto, se destaca que la dimensión social implica reconocer las particularidades culturales, económicas y organizativas de cada territorio, promoviendo procesos de diálogo intercultural y construcción colectiva de acuerdos. La identificación de actores clave, el análisis de las dinámicas de poder y la comprensión de las necesidades energéticas reales permiten diseñar soluciones pertinentes, inclusivas y equitativas. De esta manera, se impulsa la participación de grupos históricamente marginados, como mujeres, jóvenes y comunidades étnicas, asegurando que los beneficios del proyecto se distribuyan de forma justa y contribuyan efectivamente al desarrollo local.

Adicionalmente, se enfatiza la necesidad de fortalecer las capacidades locales mediante procesos de formación técnica y organizativa que promuevan la autonomía en la gestión del sistema energético. La implementación de mecanismos transparentes

de administración y rendición de cuentas favorece la confianza comunitaria y la sostenibilidad en el largo plazo. En consecuencia, la articulación entre instituciones públicas, organizaciones sociales y actores privados se configura como un elemento estratégico para consolidar modelos de gobernanza participativa que respalden la continuidad, el mantenimiento y la eventual expansión de las iniciativas energéticas rurales.

Transcripción del pódcast: gestión social y apropiación comunitaria.
Antes de hablar de telas o tendencias, hay una base que sostiene todo en la industria de la moda: el patronaje. Y cuando esa base se lleva al plano productivo, hablamos de patronaje industrial. Cuando hablamos de gestión social, hablamos de la gente que le da vida a la energía en el campo. Imaginen que llega un ingeniero, instala unos paneles y se va. Si a los meses algo falla y nadie en la vereda sabe cómo cuidarlos, ¿de qué sirvió la inversión? A veces se piensa que el éxito de un proyecto depende solo de los planos o de la plata. Pero la realidad enseña que, si la comunidad no se siente dueña de la solución, el sistema se apaga con el tiempo. Participar no es llenar una planilla. Es sentarse con los vecinos desde el primer día para que aporten su conocimiento del territorio. Solo así se identifican las necesidades reales y se toman decisiones que todos respalden. En territorios con comunidades étnicas, la consulta previa es sagrada. Es el camino para asegurar que se respete la autonomía, la cultura y los derechos de quienes han cuidado la tierra por generaciones.

Para que el servicio dure, hay que poner las reglas de juego sobre la mesa desde el principio. ¿Quién administra? ¿Cómo se va a pagar el mantenimiento? Sin acuerdos claros, cualquier esfuerzo se debilita rápido.

Y hay que mirar quiénes tienen la palabra en la vereda. Lograr acuerdos justos significa que las mujeres y los jóvenes también ayuden y participen en el proyecto.

La meta es que la comunidad no dependa de nadie de afuera. Si los vecinos aprenden a manejar los equipos y a arreglar fallas sencillas, ganan la autonomía que el campo necesita.

Administrar con transparencia es lo que genera confianza. Al final, ¿el proyecto que están formulando es solo un cable que pasa por la vereda o es la semilla de un proyecto que la comunidad está dispuesta a cuidar?

La diferencia entre una obra que se oxida y una que transforma vidas está en la gente. No se debe trabajar solo para encender bombillas; hay que lograr encender la autonomía de todo un territorio.

Llegamos al final de nuestro episodio. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo programa.

- **Estrategias de socialización: cómo involucrar a la comunidad desde la prefactibilidad**

La gestión social debe comenzar desde la etapa de prefactibilidad, no cuando los equipos ya están siendo transportados hacia el sitio del proyecto.

  - **La consulta previa y el diálogo intercultural**

    Cuando el proyecto se ubica en resguardos indígenas, consejos comunitarios afrodescendientes o territorios ROM, el estructurador debe aplicar el marco del convenio 169 de la OIT:

- **No es negociable:** es un derecho fundamental. El aprendiz debe presupuestar tiempo (meses) y recursos para este proceso.
- **Protocolos:** se debe respetar la jerarquía de la comunidad (gobernadores, mayores, Capitanes) y realizar las reuniones en su lengua nativa si es necesario.
- **Acuerdos de beneficio:** definir cómo el proyecto respeta sus usos y costumbres (ejemplo: no ubicar paneles en sitios sagrados).

o **Mapeo de actores y análisis de poder (**Stakeholder Mapping**)**

Resulta fundamental identificar los liderazgos y roles dentro de la comunidad. Es necesario precisar que el liderazgo visible no siempre coincide con la autoridad real en la toma de decisiones:

- **Líderes formales:** Juntas de Acción Comunal (JAC), alcaldías, asociaciones locales.
- **Líderes informales:** el dueño de la tienda (donde todos se reúnen), la partera o el médico tradicional, el profesor de la escuela.
- **Grupos de interés:** jóvenes (quienes suelen aprender más rápido la técnica) y mujeres (quienes suelen liderar el ahorro y la economía del hogar).

Tabla 4. Herramienta para el aprendiz: matriz de compromisos comunitarios

Actor social	Rol en el proyecto	Compromiso clave
Líder de la Junta	Supervisión política.	Garantizar el orden en las asambleas.
Técnico Local	Operación básica.	Limpieza de paneles y reporte mensual.
Tesorería	Gestión financiera.	Recaudo de cuotas y reporte de morosos.

Actor social	Rol en el proyecto	Compromiso clave
Familias	Usuarios finales.	Uso eficiente y protección de la infraestructura.

- **Etapas del plan de socialización en prefactibilidad**

  Para que sea pedagógico, el material de formación debe proponer esta ruta:

  - **Avanzada de reconocimiento:** visita inicial para explicar el propósito y medir el interés.
  - **Diagnóstico participativo:** uso de herramientas como la cartografía social, donde la comunidad dibuja su territorio e identifica dónde necesitan más la energía (escuelas, pozos de agua, alumbrado).
  - **Talleres de imaginarios:** preguntar a la comunidad: "¿Cómo se imaginan su vereda con luz?". Esto ayuda a alinear las expectativas reales con las capacidades técnicas del sistema.
  - **Conformación del comité energético:** elegir a un grupo de personas que vigilarán la prefactibilidad y servirán de enlace con los ingenieros.

- **Comunicación asertiva y manejo de expectativas**

Uno de los mayores riesgos es generar falsas expectativas. El aprendiz debe ser claro en:

- **Limitaciones técnicas:** no se pueden conectar 10 planchas al mismo tiempo porque el sistema se apaga.
- **Tiempos:** diferenciar entre la fase de prefactibilidad (estudios) y la fase de construcción (obra).

- **Corresponsabilidad:** la energía es un derecho, pero su sostenibilidad es un deber compartido.

Tabla 5. Herramienta práctica: el "semáforo social" de prefactibilidad

Color	Estado social	Acción requerida
Verde	Comunidad organizada, interés alto, JAC activa.	Proceder a la firma de cartas de intención y diseño.
Amarillo	Dudas sobre el costo, conflictos internos en la vereda.	Realizar talleres de sensibilización y clarificación de costos.
Rojo	Rechazo al proyecto, desconfianza por promesas previas fallidas.	Detener el diseño técnico y priorizar el diálogo y la transparencia.

3.1. Modelos de gestión y sostenibilidad

En este apartado, el aprendiz aprenderá a proponer un esquema de gobernanza. No existe un modelo único; la elección depende de la capacidad organizativa de la comunidad y del tamaño del proyecto.

- **El modelo de autogestión comunitaria (juntas y cooperativas)**

  Es el más común en pequeñas soluciones aisladas (viviendas dispersas o pequeñas veredas).

  - **Cómo funciona:** la comunidad se organiza bajo una figura legal (junta de acción comunal o asociación de usuarios).
  - **Responsabilidades:** ellos mismos definen la cuota de mantenimiento, recaudan el dinero y supervisan al técnico local.

- **Ventajas:** alta apropiación social y costos administrativos bajos.
- **Riesgos:** si hay conflictos internos en la vereda, el servicio se ve afectado. Requiere mucho apoyo en capacitación contable.

- **Modelo de operador externo (Empresa de Servicios Públicos - ESP)**

  Se utiliza generalmente en proyectos de mayor escala o micro-redes financiados por el estado.

  - **Cómo funciona:** una empresa constituida (pública, privada o mixta) asume la responsabilidad total ante la Superintendencia de Servicios Públicos.
  - **Responsabilidades:** mantenimiento especializado, facturación profesional y cumplimiento de indicadores de calidad.
  - **Ventajas:** garantiza personal profesional y equipos de repuesto inmediatos.
  - **Riesgos: la tarifa suele** ser más alta y la comunidad puede sentir el proyecto como algo “ajeno”.

- **El modelo de comunidades energéticas (Decreto 2236 de 2023)**

  Es la apuesta actual del gobierno colombiano para democratizar la energía.

  - **Concepto:** la comunidad no es solo usuaria, es socia generadora.
  - **Sostenibilidad:** el excedente de energía que no se consume en las casas se puede vender o usar en un proyecto productivo comunitario (ejemplo: una despulpadora de fruta), y esas ganancias financian el mantenimiento del sistema.

- **Matriz de selección del modelo de gestión**

  Para ayudar al aprendiz a decidir en su documento de prefactibilidad, proponemos esta matriz:

Tabla 6. Matriz de selección modelo de gestión

Factor de decisión	Autogestión (Junta)	Operador externo (ESP)	Comunidad energética
Capacidad técnica Local	Baja / Media.	Alta.	Media (con asesoría).
Complejidad del sistema	Baja (sistemas individuales).	Alta (micro - redes).	Media (proyectos productivos).
Sentido de pertenencia	Muy Alto.	Bajo / medio.	Máximo.
Costo para el usuario	Mínimo (solo costos OPEX).	Regulado (tarifa CREG).	Variable (según ingresos extra).

- **El operador local: la pieza clave**

Independientemente del modelo, el diseño de prefactibilidad debe contemplar la figura del operador local.

  - Es un habitante de la zona capacitado por el proyecto.
  - Realiza el “mantenimiento de primer nivel” (limpieza de paneles, revisión de niveles de batería).
  - Es el primer respondiente ante fallas y el enlace con el soporte técnico de nivel superior.

3.2. Esquemas de recaudo y fondo de reposición

El diseño de prefactibilidad debe ser honesto: la energía "gratis" no existe, aunque el sol no pasa factura, los equipos sí se desgastan. El aprendiz debe aprender a estructurar el flujo de dinero comunitario.

Existen varias formas de recolectar el dinero para el mantenimiento (*OPEX*), y la elección depende de la cultura local:

a) **Cuota fija mensual (tarifa llana)**
   - Cada familia paga lo mismo (ejemplo: $15.000 COP al mes).
   - **Pros:** fácil de administrar para una junta.
   - **Contras:** no incentiva el ahorro; ya que quien consume más paga lo mismo que quien tiene un consumo mínimo.

b) **Pago por consumo (medición)**
   - Se instalan medidores y se cobra por kWh consumido.
   - **Pros:** es lo más justo y promueve la eficiencia energética.
   - **Contras:** requiere inversión inicial en medidores y una gestión contable más compleja.

c) **Sistemas de prepago (energía por códigos)**
   - El usuario compra una tarjeta o un código en la tienda de la vereda y lo ingresa al medidor.
   - **Pros:** elimina la morosidad y permite al usuario controlar su gasto según sus ingresos semanales.

d) **Contribución en especie o trabajo**
   - En comunidades muy pobres, una parte del pago puede ser mano de obra (limpieza de la zona, vigilancia) o productos locales, aunque esto es difícil de convertir en dinero para repuestos técnicos.

- **El fondo de reposición**

Este es el concepto más importante que se debe transmitir a la comunidad. El dinero recaudado no debe gastarse todo en el técnico local; debe dividirse en dos "bolsillos":

- **Bolsillo de operación (gasto diario):** para el pago del operador local, artículos de limpieza y pequeñas reparaciones.
- **Bolsillo de reposición (ahorro a largo plazo):** dinero "sagrado" que se guarda en una cuenta bancaria o caja fuerte para comprar las baterías nuevas en el año 5 o 7, y el inversor en el año 10.

- **Estrategias contra la morosidad**

  El proyecto de prefactibilidad debe prever qué pasará si alguien no paga:

  - **Sanciones sociales:** acuerdos en asamblea (ejemplo: no poder usar la despulpadora comunitaria).
  - **Corte del servicio:** procedimiento técnico para desconectar al usuario moroso.
  - **Fondo de solidaridad:** un pequeño excedente en la tarifa de los que más tienen para cubrir emergencias de familias en pobreza extrema.

- **Transparencia y rendición de cuentas**

  Para que la gente pague, debe confiar. El esquema debe incluir:

  - **Cartelera pública**

    Donde se anote mensualmente cuánto se recogió y en qué se gastó.

  - **Auditoría social**

    Un comité de vigilancia elegido por la comunidad que revise las cuentas cada 3 meses.

4. Viabilidad ambiental y gestión de riesgos

La viabilidad ambiental y la gestión de riesgos constituyen componentes esenciales en la formulación de proyectos energéticos rurales, pues permiten anticipar, prevenir y minimizar impactos negativos sobre el entorno natural, al tiempo que garantizan la resiliencia de la infraestructura frente a eventos adversos. En esta sección se desarrollan los principios de evaluación ambiental aplicables a soluciones basadas en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), así como la identificación de riesgos climáticos, técnicos, operativos y de seguridad que pueden incidir en el desempeño y la continuidad del sistema. Además, se incorporan herramientas como la caracterización ambiental, la gestión adecuada de residuos peligrosos y la elaboración de matrices de riesgo, las cuales facilitan la toma de decisiones preventivas y la implementación de medidas de mitigación y control.

Asimismo, se resalta la importancia de integrar criterios de sostenibilidad desde la etapa de diseño, considerando no solo la reducción de emisiones y la protección de los recursos hídricos y del suelo, sino también la conservación de la biodiversidad y el respeto por las dinámicas socioculturales de las comunidades rurales. La evaluación ambiental estratégica permite comparar alternativas tecnológicas y de localización, priorizando aquellas que generen mayores beneficios ambientales y sociales en el largo plazo. De este modo, se promueve una planificación integral que articule el desarrollo energético con la preservación del entorno y el fortalecimiento del tejido comunitario.

Por su parte, la gestión de riesgos se concibe como un proceso continuo que comprende la identificación, el análisis, la valoración y el seguimiento de amenazas potenciales a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Ello implica establecer protocolos de mantenimiento preventivo, planes de contingencia y mecanismos de capacitación

dirigidos a los actores locales, con el propósito de asegurar una respuesta oportuna ante fallas técnicas, fenómenos climáticos extremos o incidentes de seguridad. La adopción de estándares técnicos y normativos vigentes, junto con sistemas de monitoreo y evaluación periódica, contribuye a garantizar la confiabilidad, eficiencia y sostenibilidad de las soluciones energéticas implementadas en contextos rurales.

- **Gestión de impactos ambientales**

  Aunque las FNCER (Fuentes No Convencionales de Energía Renovable) son "limpias", su implementación genera retos ambientales específicos:

  - **Gestión de Residuos Peligrosos (RESPEL)**

    Es el punto más crítico. El material debe enfatizar qué hacer con las baterías (plomo o litio) al final de su vida útil. Se deben proponer convenios de "logística inversa" con los proveedores.

  - **Impacto en el suelo y cobertura vegetal**

    Evaluación de la necesidad de descapote o tala para la instalación de paneles o postes. Se debe priorizar el uso de techos existentes o zonas ya intervenidas.

  - **Afectación de fauna**

    En proyectos eólicos, el riesgo para las aves y murciélagos; en proyectos solares, el posible efecto "lago" (reflejo) que desorienta a algunas especies.

- **Adaptación al cambio climático y riesgos naturales**

  El diseño de prefactibilidad debe considerar la resiliencia de la infraestructura ante eventos extremos, muy comunes en Colombia:

- **Riesgos de inundación**

  Elevación de las bancadas de baterías y equipos electrónicos sobre el nivel histórico de crecientes.

- **Riesgos de remoción en masa (deslaves)**

  Análisis de la estabilidad del terreno donde se ubicarán las estructuras de soporte**.**

- **Protección atmosférica**

  En zonas con alta actividad de rayos (como el Catatumbo o el Magdalena Medio), es obligatorio el diseño de sistemas de puesta a tierra (SPT) y pararrayos para proteger la inversión.

- **Gestión de riesgos técnicos y operativos**

  Factores que pueden degradar el sistema prematuramente:

  - **Corrosión**

    En zonas costeras o selváticas con alta humedad, se deben especificar materiales resistentes (acero inoxidable o aluminio anodizado).

  - **Sombreado dinámico**

    Crecimiento de la vegetación circundante que puede tapar los paneles con el tiempo. El plan de mantenimiento debe incluir la poda controlada.

- **Riesgos sociales y de seguridad**

  En el contexto rural colombiano, no se pueden ignorar estos factores:

  - **Vandalismo o robo:** diseño de cerramientos perimetrales, iluminación de seguridad y sistemas de anclaje de paneles que dificulten su remoción.
  - **Orden público:** evaluación de la facilidad de acceso para técnicos externos en caso de fallas graves y la seguridad de los activos en zonas de conflicto.

Tabla 7. Matriz de riesgos en ZNI

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Medida de mitigación
Derrame de electrolito (baterías)	Baja.	Alto.	Uso de bandejas de contención y capacitación en manejo.
Descarga atmosférica (rayo)	Alta.	Muy Alto.	Instalación de DPS (Dispositivos de Protección contra Sobretensiones).
Robo de paneles	Media.	Alto.	Tornillería de seguridad y vigilancia comunitaria.
Sequía extrema (en PCH)	Media.	Muy Alto.	Diseño basado en caudales mínimos históricos y respaldo solar.

5. Monitoreo, control y evaluación

El monitoreo, control y evaluación constituyen procesos estratégicos para garantizar el adecuado desempeño técnico, la sostenibilidad operativa y el impacto social de los proyectos energéticos rurales durante toda su vida útil. En este marco, se destaca la importancia de definir indicadores claros y medibles relacionados con la generación de energía, la continuidad del servicio, la eficiencia del sistema y la reducción de fallas. Estos indicadores permiten realizar un seguimiento sistemático del funcionamiento del proyecto, facilitando la detección temprana de desviaciones, la implementación de acciones correctivas y la optimización permanente de los recursos disponibles.

La incorporación de tecnologías de supervisión fortalece significativamente estos procesos, mediante el uso de sistemas de monitoreo remoto, dispositivos de adquisición de datos, sensores inteligentes y plataformas digitales que permiten visualizar en tiempo real variables críticas como voltaje, corriente, estado de baterías, consumo energético y condiciones ambientales. Estas herramientas no solo mejoran la capacidad de respuesta ante incidentes técnicos, sino que también reducen costos asociados a desplazamientos y mantenimiento correctivo, especialmente en zonas rurales de difícil acceso. La integración de soluciones basadas en conectividad y análisis de datos contribuye a una gestión más eficiente, transparente y basada en evidencia.

Además del componente técnico, la evaluación contempla el análisis de indicadores ambientales y sociales que permitan medir el impacto del proyecto en la calidad de vida de la comunidad. Entre estos se incluyen la disminución del uso de combustibles fósiles, la reducción de emisiones contaminantes, el acceso a servicios básicos, el fortalecimiento de actividades productivas y la mejora en condiciones

educativas y de salud. Este enfoque integral promueve una visión de mejora continua, en la que la información recopilada se convierte en insumo fundamental para la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la consolidación de proyectos energéticos sostenibles y resilientes en contextos rurales.

- **Indicadores de desempeño técnico (KPIs)**

Para saber si el sistema es eficiente, se deben monitorear variables técnicas clave. En la prefactibilidad se deben proponer los siguientes indicadores:

  - **Disponibilidad del servicio:** porcentaje de tiempo que el sistema suministra energía sin interrupciones (meta ideal en zonas rurales: > 95 %).
  - **Eficiencia de generación:** relación entre la energía producida y la irradiación recibida.
  - **Estado de salud de baterías (SoH):** seguimiento de la degradación del banco de almacenamiento para prever el momento exacto del reemplazo.
  - **Índice de fallas:** número de salidas de servicio por mes y tiempo promedio de reparación (MTTR).

- **Monitoreo remoto y tecnologías digitales**

Dado que los proyectos rurales suelen estar en lugares alejados, el material debe enseñar el uso de herramientas modernas:

  - **Sistemas SCADA o plataformas cloud:** uso de dataloggers que envían información vía satelital o red celular (GPRS) para ver el estado del sistema desde una ciudad principal.
  - **Internet de las cosas (IoT):** sensores que alertan automáticamente si un inversor falla o si una batería alcanza una temperatura peligrosa.

- **Apps para la comunidad:** herramientas simples donde el líder local reporta el estado diario del sistema a través de un smartphone.

- **Evaluación del impacto socioeconómico**

No basta con que los bombillos prendan; el aprendiz debe evaluar si el proyecto cambió vidas:

- **Uso productivo de la energía:** ¿Cuántos nuevos negocios o procesos de transformación se crearon gracias a la energía?
- **Ahorro familiar:** diferencia entre el gasto previo en velas/diésel y la nueva cuota de mantenimiento.
- **Impacto educativo:** aumento de horas de estudio o acceso a herramientas digitales en la escuela local.

- **Planes de mejoramiento y retroalimentación**

El monitoreo debe generar acciones. El documento de prefactibilidad debe contemplar:

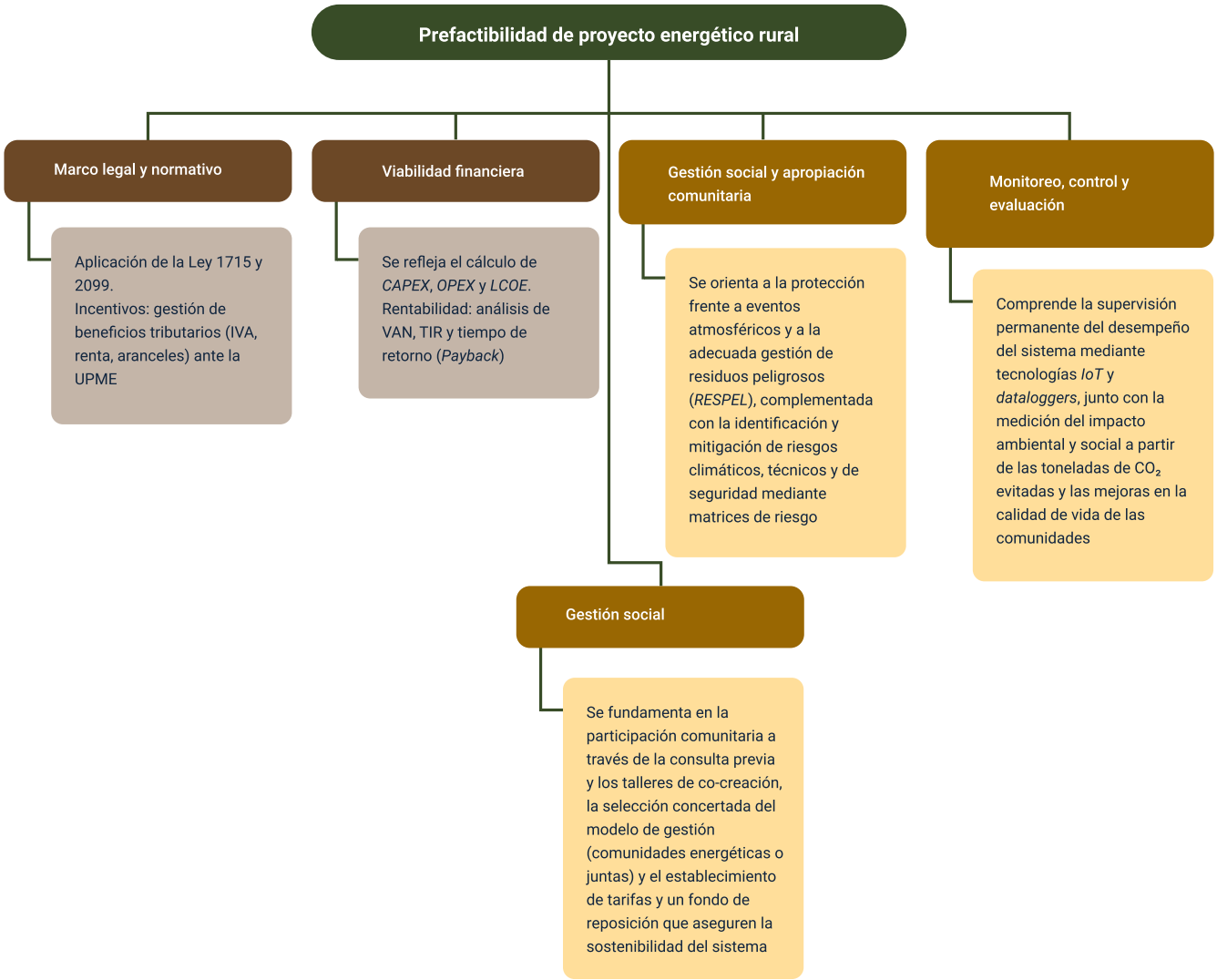
- **Auditorías técnicas anuales:** visitas de expertos para verificar el estado de la infraestructura.
- **Encuestas de satisfacción del usuario:** para detectar problemas en el modelo de gestión o en el esquema de recaudo.
- **Ajuste de carga:** si la comunidad crece más rápido de lo previsto, el plan de monitoreo debe disparar una alerta para planear una expansión del sistema (añadir más paneles o baterías).

Tabla 8. Herramienta práctica: el cuadro de mando energético

Variable a medir	Frecuencia	Responsable	Herramienta
Limpieza de paneles.	Semanal.	Operador local.	Bitácora física.
Voltaje de baterías.	Diario.	Operador local / App.	Multímetro / monitor.
Recaudo mensual.	Mensual.	Tesorero de la junta.	Libro contable.
Emisiones evitadas.	Anual.	Ingeniero supervisor.	Cálculo de software.

Síntesis

El componente de formación se concibe como un eje estratégico orientado al fortalecimiento de capacidades técnicas, normativas, financieras, sociales y ambientales necesarias para la adecuada formulación, implementación, monitoreo y sostenibilidad de proyectos energéticos, especialmente en contextos de Zonas No Interconectadas (ZNI). A través del desarrollo de contenidos relacionados con el marco regulatorio vigente, la viabilidad financiera, la gestión social y comunitaria, la evaluación ambiental y los mecanismos de seguimiento y control, este componente proporciona una visión integral que respalda la toma de decisiones informadas y promueve la apropiación comunitaria, la gestión responsable de los recursos y la continuidad operativa de las soluciones energéticas en el territorio.


Prefactibilidad de proyecto energético rural
Marco legal y normativo
Aplicación de la Ley 1715 y 2099.
Incentivos: gestión de beneficios tributarios (IVA, renta, aranceles) ante la UPME
Viabilidad financiera
Se refleja el cálculo de *CAPEX*, *OPEX* y *LCOE*.
Rentabilidad: análisis de VAN, TIR y tiempo de retorno (*Payback*)
Gestión social y apropiación comunitaria
Se orienta a la protección frente a eventos atmosféricos y a la adecuada gestión de residuos peligrosos (*RESPEL*), complementada con la identificación y mitigación de riesgos climáticos, técnicos y de seguridad mediante matrices de riesgo
Monitoreo, control y evaluación
Comprende la supervisión permanente del desempeño del sistema mediante tecnologías *IoT* y *dataloggers*, junto con la medición del impacto ambiental y social a partir de las toneladas de CO_2 evitadas y las mejoras en la calidad de vida de las comunidades
Gestión social
Se fundamenta en la participación comunitaria a través de la consulta previa y los talleres de co-creación, la selección concertada del modelo de gestión (comunidades energéticas o juntas) y el establecimiento de tarifas y un fondo de reposición que aseguren la sostenibilidad del sistema

Glosario

CAPEX: inversión inicial de capital necesaria para adquirir los activos del proyecto (equipos, transporte y trámites).

Comunidades energéticas: figura jurídica donde los usuarios se asocian para generar, gestionar y comercializar su propia energía renovable.

Consulta previa: proceso obligatorio de diálogo con comunidades étnicas cuando se planean proyectos en sus territorios.

FNCER: Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (solar, eólica, biomasa, pequeña hidro, geotermia).

HSP (Horas Solares Pico): medida de radiación solar que equivale a una hora de sol con una intensidad constante de $1000 W / m^2$.

Inversor: equipo que convierte la corriente continua (DC) de los paneles/baterías en corriente alterna (AC) para uso doméstico.

LCOE: costo nivelado de la energía; el costo promedio por cada unidad de energía generada durante toda la vida útil del sistema.

Logística inversa: planificación del retorno de residuos peligrosos (como baterías usadas) al fabricante para su reciclaje.

OPEX: gastos operativos mensuales o anuales necesarios para el mantenimiento y funcionamiento del proyecto.

Payback: tiempo estimado en el que los ahorros o beneficios del proyecto cubren el valor de la inversión inicial.

RETIE: reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas; norma obligatoria de seguridad eléctrica en Colombia.

SoH (State of Health): estado de salud de la batería; porcentaje de capacidad de almacenamiento que le queda frente a su estado original.

ZNI: Zonas No Interconectadas; territorios que no están conectados a la red eléctrica nacional de Colombia.

Referencias bibliográficas

Congreso de la República de Colombia. (2021). Ley 2099 de 2021: Por medio de la cual se dictan disposiciones para la Transición Energética, la dinamización del Mercado Energético, la reactivación económica del país y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 51.738.

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2022). Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia Potencia Mundial de la Vida. (Capítulo sobre Transición Energética).

Ministerio de Minas y Energía. (s. f.). Funcionamiento del Sector.

Redacción El País. (2023, 20 de octubre). De la protesta a la propuesta: campesinos crean la primera escuela de energías limpias de Colombia. El País.

Semana. (2024, julio 16). En pleno siglo XXI, 8,4 millones de colombianos se alumbran con vela: resultados del Índice de Pobreza Energética. Revista Semana.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de formación - Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional G06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Edison Eduardo Mantilla Cuadros	Responsable de línea de producción	Centro Agroturístico - Regional Santander
Gianmarco Serrano Cabarcas	Experto temático electricidad	Centro Agroturístico - Regional Santander
Laura Paola Gelvez Manosalva	Evaluadora instruccional	Centro Agroturístico - Regional Santander
Julián Fernando Vanegas Vega	Diseñador de contenidos	Centro Agroturístico - Regional Santander
Pedro Alonso Bolivar González	Desarrollador full stack	Centro Agroturístico - Regional Santander
María Alejandra Vera Briceño	Animadora y productora audiovisual	Centro Agroturístico - Regional Santander
Yineth Ibette González Quintero	Validadora y vinculadora de recursos educativos digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Sandra Liliana Cristancho Cruz	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroturístico - Regional Santander